

拉莫三嗪临床药物代谢动力学及其药物相互作用研究

宋志彬 廖卫平 杨少青 蒲蜀湘 易咏红 赵绮华

拉莫三嗪 (lamotrigine, LTG) 化学名为 3, 5-二氨基-6-(2, 3-二氯苯基)-1, 2, 4-三嗪, 1981年开始应用于癫痫的临床治疗。本药主要经肝脏代谢, 大多以 2-N-葡萄糖苷酸产物的方式随尿排出, 少量以原型排出。本药与具有肝酶诱导抑制作用的抗癫痫药丙戊酸 (VPA) 合用半衰期延长, 而肝酶诱导剂则可能缩短其半衰期, 降低血药浓度^[1-3]。但有关其他药物在不同剂量下对拉莫三嗪影响的大小等量方面的研究资料很少; 同时也缺乏有关中国人 LTG 的药物代谢动力学研究报道。我们旨在研究中国人 LTG 的药物代谢动力学特点和其他药物等因素对其的影响, 以更好地指导临床用药。

资料和方法

一、仪器和试验药品

高效液相色谱仪为 Beckman 公司 334 型产品。LTG 为葛兰素史克公司生产 (标准品亦由厂家提供), 丙戊酸镁片为湖南湘中制药公司生产, 卡马西平由上海黄河制药厂生产。

二、色谱分析条件

分析柱为 Sino Chrom C18 (250 mm × 4.6 mm, 5 μm) 色谱柱。紫外检测器, 室温下检测。拉莫三嗪分离和检测条件: 流动相为磷酸盐缓冲液 (pH = 6.8) : 乙腈 : 甲醇 = 64 : 16 : 20, 流速 1.0 ml/min, 检测波长 310 nm^[3]。VPA 分离和检测条件: 以环己烷羧酸为内标, 流动相为 MEOH : H₂O = 80 : 20, 流速 1.5 ml/min, 波长 245 nm^[4]。卡马西平 (CBZ) 分离和检测条件: 流动相为 MEOH : H₂O = 60 : 40, 流速 1.0 ml/min, 波长 215 nm。

三、研究对象和方法

1. LTG 药代动力学及不同剂量 VPA 对 LTG 的影响: 4 名青年健康志愿者, 清晨空腹顿服 LTG 100 mg 在服药后 4 h 内, 每 0.5 小时采血 1 次, 以后于第 6、8、10、12、15、24、36、48、72 小时各采血 1 次, 每次 4 ml。离心取血清, 置 -20℃ 冰箱保存待测血药浓度。服丙戊酸镁 1 g (晨 0.4 g, 午 0.2 g, 晚 0.4 g), 连续 7 d 后清晨采血测 VPA 血药浓度, 然后空腹顿服 LTG 100 mg 按照上述 LTG 单药药物代谢动力学实验方法采血, 并于服 LTG 第 120 小时再采血样 1 次。每份血样

分别测 LTG 及 VPA 浓度。改服丙戊酸镁 600 mg/d 和 300 mg/d 5 d 后再重复上述实验。

2. 126 例服用 LTG 的患者均为我院 1999 年 3 月至 2003 年 2 月门诊或住院患者。根据用药情况分 4 组: (1) LTG 单药组 (LTG) 42 例; (2) 服用 VPA, 以 LTG 作为添加治疗组 (LTG + VPA) 35 例; (3) 服用 VPA 及 CBZ 以 LTG 作为添加治疗组 (LTG + VPA + CBZ) 33 例; (4) 服用 CBZ 以 LTG 作为添加治疗组 (LTG + CBZ) 16 例。按推荐的方法逐渐增加 LTG 达治疗剂量 1 个月 after 测定所服用药物血浓度。

结 果

一、LTG 的药物代谢动力学结果

1. LTG 单药及合并 VPA 后药物代谢动力学经 NDST 程序拟合 (权重 = 1), 均属一级动力学二房室模型。药代动力学参数比较见表 1。合用 VPA 时 LTG 半衰期延长、血浆清除率下降、血药浓度升高, 差异有统计学意义, 两者达峰时间差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。

2. 服用不同剂量 VPA 情况下, VPA 血药浓度与 LTG 清除率的关系见图 1。随 VPA 血药浓度的增加, LTG 的清除率下降; 当 VPA 血药浓度在大约 55 μg/ml 时, VPA 血药浓度对 LTG 的清除率的影响达最大, 以后相对恒定。VPA 对 LTG 半衰期的延长作用也有类似改变。

二、临床应用 LTG 血药浓度与剂量、合并用药及年龄的关系

1. LTG 血药浓度与剂量的关系: LTG 剂量与血药浓度呈较好的正相关。单药时 LTG 的血药浓度与剂量的回归方程为 $Y = 0.443X + 1.447$, $r = 0.58$, $P < 0.01$ 。合并用药时, LTG + VPA 组为 $Y = 0.27X + 2.14$, $r = 0.319$, $P < 0.05$; LTG + VPA + CBZ 为 $Y = 0.36X + 0.36$, $r = 0.319$, $P < 0.05$; LTG + CBZ 组为 $Y = 0.36X + 0.28$, $r = 0.532$, $P < 0.05$ 。

2. 合并用药对 LTG 血药浓度的影响: 不同合并用药组 LTG 血药浓度及血药浓度剂量比 (LDR) 的比较见表 2。VPA 使 LTG 浓度及 LDR 明显增高, LDR 增高的平均幅度为 45.5%, 且 VPA 浓度与 LTG 的 LDR 呈明显正相关: $Y = 0.012X + 1.056$, $r = 0.46$, $P < 0.05$ 。CBZ 使 LTG 浓度及 LDR 明显降低, LDR 降低的平均幅度为 73.0%, CBZ 与 LTG 的 LDR 呈明显负相关: $Y = -0.091X + 0.985$, $r = -0.51$, $P < 0.05$ 。同时服用 VPA 和 CBZ 的情况下, LTG 的浓度与 LDR

作者单位: 510260 广州医学院第二附属医院, 广州医学院神经科学研究所 (宋志彬现在广东省中山市小榄人民医院神经内科)

通信作者: 廖卫平

表 1 LTG 药物代谢动力学参数

分组	例数	LTG 半衰期 (h)	清除率 (L/h)	最大血药浓度 (mg/L)	达峰时间 (h)	表观分布容积 (L)
LTG	4	37.5±7.0	2.0±0.4	1.3±0.1	0.9±0.5	105.4±5.6
LTG+VPA	4	90.0±18.2*	0.7±0.1 [#]	1.4±0.2	1.2±0.3	93.6±6.3 [#]

注:与 LTG 单药组比较, [#]P<0.05, * P<0.01; VPA 血浓度 (98.3±23.6) μg/ml

表 2 LTG 单药及合并用药时 LTG 血药浓度及 LDR 的变化

分组	例数	LTG 剂量 (mg·kg ⁻¹ ·d ⁻¹)	LTG 浓度 (μg/ml)	LDR	VPA 浓度 (μg/ml)	CBZ 浓度 (μg/ml)
LTG	42	3.4±1.7	2.6±1.8*	0.9±0.7*	—	—
LTG+VPA	35	3.9±2.2	4.6±2.7 ^{#△}	1.3±0.8 ^{#△}	73.1±31.5	—
LTG+VPA+CBZ	33	3.4±2.3	3.4±2.5 ^{#△}	1.2±1.0 ^{#△}	64.4±26.8	4.5±2.4
LTG+CBZ	16	3.8±2.2	1.3±0.7 [△]	0.2±0.2 [△]	—	7.1±0.3

注:与 LTG+CBZ 组相比较, * P<0.05, [#]P<0.01; 与 LTG 单药组相比较, [△]P<0.05

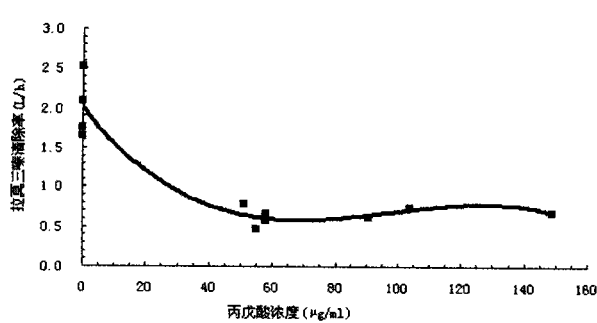


图 1 丙戊酸对拉莫三嗪清除率的影响

也是升高的, LDR 的增加平均幅度为 27.7%。

3. LTG 浓度剂量比与年龄的关系: LTG 的 LDR 随年龄的增加而增加, 单药组中年龄与 LDR 的关系呈正相关: $Y = 0.036X + 0.643$, $r = 0.311$, $P < 0.05$, 合并用药情况下也有同样趋势。LTG 合并使用 VPA 或 VPA+CBZ 时相关有显著性 ($P < 0.05$), 合用 CBZ 相关性无统计学意义。

讨 论

我们的研究结果显示, LTG 药代动力学均属一级动力学二房室模型, 与国外报道一致, 各药代动力学参数也接近国外报道结果。健康志愿者口服 LTG 后均于 1 h 左右达到血药浓度峰值, 较以往报道的欧洲人 2~3 h 达峰时间短。LTG 为弱酸性药物 ($pK_a = 5.5$), 在酸性环境下吸收可能加快 ($pK_a - pH = \log[\text{非离子型}]/[\text{离子型}]$), 使峰值出现时间提前。

VPA 直接影响 LTG 药代动力学参数。文献报道 VPA 可与 LTG 同时竞争肝脏葡萄糖醛酸作用点使 LTG 清除率下降, 从而提高其血药浓度、延长 LTG 的半衰期^[1,2]。

临床上大家关心的是两者量的关系, 即不同浓度 VPA 对 LTG 的影响有多大。Andress 等曾研究 VPA 两个剂量下 LTG 药代动力学参数的变化, 发现在平均剂量 (11.6 ± 7.3) $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 和 (16.8 ± 9.9) $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ [其相应的稳

态浓度分别为 (74.5 ± 26.9) $\mu\text{g/ml}$ 和 (87.0 ± 26.7) $\mu\text{g/ml}$] 时, LTG 的清除率无明显变化 [分别为 (0.29 ± 0.08) $\text{L} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 及 (0.31 ± 0.10) $\text{L} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$]^[5]。本研究中发现 VPA 浓度为 55 μg/ml 左右时, 其对 LTG 清除率和半衰期的影响即达到最大 (清除率降低 1 倍以上, 半衰期延长 1 倍以上)。提示临床中 LTG 与 VPA 合用时应注意, 当 VPA 浓度低于此点时, 改变 VPA 浓度 (剂量) LTG 浓度会有相应改变。LTG 血药浓度与剂量呈明显正相关, 合并用药也是如此, 与国内外报道一致。这样临床医生在使用药物时较方便。

VPA 可明显增高 LTG 的血药浓度和 LDR, 而卡马西平则使其明显降低, 临床用药中应予以注意。卡马西平等肝酶诱导剂可使 LTG 的血浆清除率增加, 缩短 LTG 的半衰期, 从而降低 LTG 的血药浓度^[2,6-8]。值得一提的是, 三药合并使用时 LTG 的浓度还是升高的。我们的研究中发现, VPA 使 LTG 增高的幅度 (45%) 明显低于国外的报道 (211%)^[8], 在三药合用时也是如此, 可能与种族差异等因素有关。

LTG 的代谢受年龄的影响, 本研究中 LTG LDR 与年龄呈正相关。在儿童时期肝脏的代谢能力较强, 随年龄的增加肝脏氧化代谢功能减弱, 血浆清除率也逐渐下降。临床用药中要注意这种年龄差异, 适当调节剂量以达到最佳疗效, 避免副作用。

参 考 文 献

1 Anderson GD, Yau MK, Gidal BE, et al Bidirectional interaction of valproate and lamotrigine in healthy subjects Clin Pharmacol Ther 1996, 60: 145-156.

2 Walker MC, Tong X, Perry H, et al Comparison of serum, cerebrospinal fluid and brain extracellular fluid pharmacokinetics of lamotrigine Br J Pharmacol 2000; 242-248.

3 Ren S, Scheuer ML, Zheng W. Detemination of lamotrigine in biologic materials by a simple and rapid liquid chromatographic method Ther Drug Monit 1998, 20: 209-214.

4 廖卫平, 朱凯云, 陆雪芬, 等. 高效液相色谱法测定生物样品中 VPA 的血药浓度. 药物分析杂志, 1990, 10: 347-348.

5 Kanner AM, Frey M. Adding valproate to lamotrigine: a study of their pharmacokinetic interaction. Neurology. 2000, 55: 588-591.

- 6 Eriksson AS, Hoppu K, Nergardh A, et al. Pharmacokinetic interactions between lamotrigine and other antiepileptic drugs in children with intractable epilepsy. *Epilepsia* 1996, 37: 769-773.
- 7 Besag FM, Wallace SJ, Dulac O, et al. Lamotrigine for the treatment of epilepsy in childhood. *J Pediatr* 1995, 127: 991-997.
- 8 May TW, Rambeck B, Jurgens U. Influence of oxcarbazepine and

methsuximide on lamotrigine concentrations in epileptic patients with and without valproic acid comedication: results of a retrospective study. *Ther Drug Monit* 1999, 21: 175-181.

(收稿日期: 2004-09-03)

(本文编辑: 李鹏)

偏侧空间忽视症对汉字阅读的影响

林燕 王小同 何金彩 高素荣 黄汉津 董其谦

通常认为人类大脑左半球具有说、写、读等高级意识活动功能;而大脑右半球(right hemisphere RH)与图像的感知、空间知觉等功能有关。偏侧空间忽视症是RH卒中后常见的认知功能障碍。国内于近十余年才开始研究大脑病变部位和汉语阅读的关系,未见RH病变伴有偏侧空间忽视症时对汉字阅读影响对比研究的文献报道。

我们于2002年10月至2004年2月采用神经心理学方法,观察RH病变伴有偏侧空间忽视症时患者汉字阅读的各种现象,并且采用无偏侧空间忽视症的RH病变患者、左半球病变患者和健康人的相应汉字的阅读作为对照,探讨了RH病变后出现的汉字阅读的特点及其可能的机制。

资料和方法

1. 临床资料:研究对象分成4组,分别为RH病变伴偏侧空间忽视症组(RH-1组)、RH病变不伴偏侧空间忽视症组(RH-2组)、左半球病变组(LH组)及健康对照组(N组),每组各10例。上述病例来源于温州医学院附属第二医院神经内科住院患者,均为首次发病的单侧半球病变住院患者,脑水肿已经消退或基本消退,病程一般在3个月内。且全部病例经头颅CT或磁共振成像(MRI)确诊为单侧半球内的单一病灶。检查时患者意识清楚,注意力集中,定向力完整,无明显记忆、情感和智能障碍。均为右利手,无明显视力障碍。理解检查的要求,能够合作。年龄40~70岁,均为高小以上文化程度(受教育年限大于5年),病前阅读一般报纸和书信无困难。对照组10名,多为病房的陪护人员,年龄34~67岁,既往均无脑部疾病史,无神经系统体征。

2. 方法:采用高素荣教授制定的《汉语失语症检查法》确定利手、有无失语及失语类型^[1]。并按照ABC法临摹画图 and 评分。偏侧空间忽视症检测采用Albert删除试验^[2]和Schenkenberg二等分线法^[3]。阅读检查采用:①字字匹配:

共8组,每组靶字后有5个备用字。每正确匹配的一组得1分,错误记0分。②汉字朗读:选用常用的字共29个,含左右和左中右结构、上下结构、独体结构。能正确朗读一个字记1分,错误记0分。记录所有错误阅读的规律,分别归纳为近形错读、近音错读、近义错读和无关错读(包括不能阅读的字词)。③字画匹配:共14组,每组含1个不同结构的靶字和四幅图,朗读指定的靶字并要求从四幅图选出与靶字意思相应的靶图。每正确配画一组记1分,错误记0分。全部病例均作头颅CT或MRI检查,以明确病灶的部位。

3. 统计学方法:测验数据以均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示,用单因素方差分析(ANOVA)进行多组间均数比较,组内均数两两比较用方差分析进行多重比较(LSD检验)。双变量数据相关分析用Spearman等级相关分析,成组设计的样本比较用Kruskal-Wallis非参数秩和检验,采用SPSS 10.0统计分析软件对实验数据进行统计学处理。

结 果

1.4组检查者教育年限差异无统计学意义($F=0.169$, $P>0.05$),年龄差异无统计学意义($F=0.135$, $P>0.05$),即4组之间的教育年限和年龄存在可比性。教育年限是汉字阅读的主要影响因素,年龄是汉字阅读的可能影响因素^[2]。

2.4组的构图障碍程度比较差异有统计学意义($F=11.367$, $P<0.05$)。进一步两两比较显示:RH-1组分别与其他3组比较差异均有统计学意义($P<0.05$);RH-2组与N组比较差异有统计学意义($P<0.05$);RH-2组与LH组比较差异均有统计学意义;LH组与N组比较差异无统计学意义。

3. 构图障碍程度与删除率、右偏率的相关性分析显示,构图障碍程度与删除率的相关系数为 -0.678 ($P<0.05$);构图障碍程度与右偏率的相关系数为 0.619 ($P<0.05$)。提示构图障碍程度与删除率为负相关,随着删除率逐渐减少,构图障碍程度逐渐增加;而构图障碍程度与右偏率为正相关,随着右偏率逐渐增加,构图障碍程度也逐渐增加。

4.4组的字字匹配、汉字朗读和字画匹配比较采用Kruskal-Wallis非参数秩和检验(统计量为 χ^2),字字匹配在

作者单位:325027 浙江温州医学院附属第二医院神经内科(林燕、王小同、何金彩、黄汉津、董其谦);北京大学第一医院神经内科(高素荣)

通信作者:王小同 Email wangxiaotong@hotmail.com